

Cognome:
Nome:
Matricola:
Esame orale: ☐ I Appello (2-3/7/26) ☐ II Appello (16-17/7/26)

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
Totale	

A/B/C/D

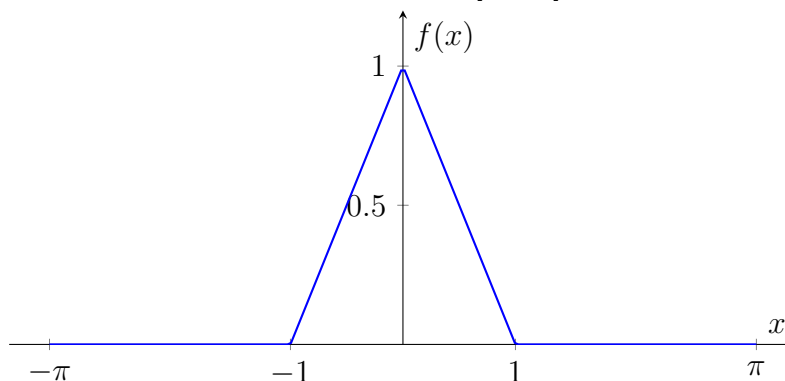
Esercizio 1. Sia f la funzione 2π -periodica definita da

$$f(x) = \max\{1 - |x|, 0\}, \quad \text{per } x \in [-\pi, \pi).$$

- (1) Determinare la serie di Fourier di f
- (2) Studiare convergenza puntuale e uniforme della serie di Fourier.

Svolgimento:

La funzione è una “tenda” centrata in 0 e nulla fuori da $[-1, 1]$, poi estesa periodicamente.



Serie di Fourier.

La funzione è pari, quindi $b_n = 0$ e

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx).$$

Pertanto

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{\pi}$$

e per $n \geq 1$, si ottiene, integrando per parti

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^1 (1 - x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \frac{1 - \cos n}{n^2},$$

oppure

$$a_n = \frac{4}{\pi} \frac{\sin^2\left(\frac{n}{2}\right)}{n^2}$$

La serie di Fourier è

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(1 - \cos n)}{n^2} \cos(nx)$$

Convergenza.

La funzione è continua e C^1 a tratti. Per il Teorema di convergenza uniforme la serie di Fourier converge uniformemente (e quindi puntualmente per ogni x) ad f .

Esercizio 2. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ e sia $S_\lambda(x)$ una serie trigonometrica

$$S_\lambda(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx), \quad x \in \mathbb{R}.$$

tale che

$$S_\lambda(x) = x(\lambda - x), \quad x \in [0, \pi].$$

Esercizio 2.1: Se $a_n = 0$ per ogni $n \geq 1$ e b_n qualsiasi:

- (1) scrivere la funzione 2π -periodica di cui $S_\lambda(x)$ è la serie di Fourier;
- (2) determinare per quali λ la serie trigonometrica converge uniformemente su $\mathbb{R}$;
- (3) determinare i coefficienti di $S_\lambda(x)$.

Esercizio 2.2: Se $b_n = 0$ per ogni $n \geq 1$ e a_n qualsiasi:

- (1) determinare per quali λ la serie trigonometrica converge uniformemente su $\mathbb{R}$.
- (2) La somma $S_\lambda(x)$ è una funzione derivabile su $\mathbb{R}$?

Svolgimento:

Esercizio 2.1

(1) Nel caso $a_n = 0$ per $n \geq 1$ la serie diventa una serie di soli seni nella forma

$$S_\lambda(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx).$$

Ora

$$\frac{a_0}{2} = S_\lambda(0) = 0(\lambda - 0) = 0.$$

Pertanto

$$S_\lambda(x) = \sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx),$$

è una funzione dispari. La funzione 2π -periodica di cui f è serie di Fourier è quindi l'estensione dispari di $x(\lambda - x)$ su $(-\pi, 0]$, ovvero

$$f(x) = \begin{cases} x(\lambda - x) & \text{per } x \in [0, \pi] \\ x(\lambda + x) & \text{per } x \in (-\pi, 0]. \end{cases}$$

(2) Per la convergenza uniforme della serie di Fourier è necessario che l'estensione periodica sia continua su $\mathbb{R}$. Poiché f è continua in 0 dobbiamo verificare la continuità nel punto $x = \pi$ e abbiamo che

$$f(-\pi^+) = f(\pi^-) \iff -\pi(\lambda - \pi) = \pi(\lambda - \pi) \iff \lambda = \pi.$$

(3) Calcoliamo i coefficienti b_n per $n \geq 1$:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\lambda - x) \sin(nx) dx = \frac{2\lambda}{\pi} \int_0^\pi x \sin(nx) dx - \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \sin(nx) dx$$

Per il primo si ha

$$\int_0^\pi x \sin(nx) dx = \left[-x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^\pi + \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{n} dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}$$

mentre per il secondo

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x^2 \sin(nx) dx &= \left[-x^2 \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^\pi + \frac{2}{n} \int_0^\pi x \cos(nx) dx \\ &= -\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2}{n} \left(\left[x \frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin(nx)}{n} dx \right) \\ &= -\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2}{n^3} [\cos(nx)]_0^\pi = -\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2((-1)^n - 1)}{n^3} \end{aligned}$$

Sostituendo i risultati otteniamo:

$$b_n = \frac{2\lambda}{\pi} \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) - \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2((-1)^n - 1)}{n^3} \right)$$

ovvero, in forma compatta,

$$b_n = \begin{cases} \frac{2(\pi - \lambda)}{n} & \text{se } n \text{ è pari} \\ -\frac{2(\pi - \lambda)}{n} + \frac{8}{\pi n^3} & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

e nel caso $\lambda = \pi$

$$b_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ \frac{8}{\pi n^3} & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Esercizio 2.2

Se $b_n = 0$ per ogni $n \geq 1$, la serie è di soli coseni. Di conseguenza, la funzione 2π -periodica associata è il prolungamento pari della funzione nell'intervallo $[0, \pi)$, ovvero

$$f(x) = \begin{cases} x(\lambda - x) & \text{se } x \in [0, \pi) \\ -x(\lambda + x) & \text{se } x \in (-\pi, 0), \end{cases}$$

oppure $f(x) = |x|(\lambda - |x|)$ per $x \in (-\pi, \pi)$.

(1) Verifichiamo la continuità agli estremi del periodo per l'estensione periodica e abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \pi(\lambda - \pi) = |-\pi|(\lambda - |-\pi|) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x)$$

per qualsiasi valore di λ . La funzione $f(x)$ è continua su tutto $\mathbb{R}$ per ogni λ .

Pertanto la serie trigonometrica converge uniformemente su $\mathbb{R}$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

(2) Affinché la somma della serie $S_\lambda(x)$ sia derivabile su tutto $\mathbb{R}$, la prolungata periodica $f(x)$ deve essere derivabile in ogni punto, in particolare nei punti $x = 0$ e $x = \pi$. La funzione è chiaramente liscia per ogni $x \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}$.

Verifica in $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lambda, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -\lambda$$

Affinché sia derivabile in $x = 0$, deve essere $\lambda = -\lambda \implies \lambda = 0$.

Verifica in $x = \pi$:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f'(x) = \lambda - 2\pi \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\pi^+} f'(x) = -\lambda + 2\pi.$$

Uguagliando le due derivate abbiamo

$$\lambda - 2\pi = -\lambda + 2\pi \implies 2\lambda = 4\pi \implies \lambda = 2\pi.$$

Ora le due condizioni richieste sono mutuamente esclusive ($\lambda = 0$ e $\lambda = 2\pi$ non possono essere vere contemporaneamente), pertanto non esiste alcun valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui la somma $S_\lambda(x)$ sia derivabile su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 3. Calcolare la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{\sin(x) \cos(x)}{(x^4 + 1)}$$

Svolgimento:

Dobbiamo calcolare

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x) \cos(x)}{x^4 + 1} e^{-i\omega x} dx.$$

Usiamo il fatto che

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x),$$

la linearità della trasformata di Fourier e la formula di Eulero per il seno per ottenere che

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(2x)}{2(x^4 + 1)} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{4i} [I(\omega - 2) - I(\omega + 2)]$$

dove

$$I(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\alpha x}}{x^4 + 1} dx$$

per $\alpha \in \mathbb{R}$.

Calcoliamo $I(\alpha)$ tramite Residui. Sia

$$g(z) = \frac{e^{-i\alpha z}}{z^4 + 1}.$$

I poli semplici di $g(z)$ nel semipiano superiore ($\text{Im}(z) > 0$) sono le radici quarte di -1

$$z_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \text{e} \quad z_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Per $\alpha \leq 0$, chiudendo il cammino nel semipiano superiore, si ha:

$$I(\alpha) = 2\pi i \left(\text{Res}(g, z_0) + \text{Res}(g, z_1) \right) = 2\pi i \left[\frac{e^{-i\alpha z_0}}{4z_0^3} + \frac{e^{-i\alpha z_1}}{4z_1^3} \right]$$

Ricordando che $4z_k^3 = -4/z_k$ (essendo $z_k^4 = -1$), i residui si semplificano in:

$$\text{Res}(g, z_0) + \text{Res}(g, z_1) = -\frac{i\sqrt{2}}{4} e^{\alpha \frac{\sqrt{2}}{2}} \left[\cos \left(\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \sin \left(\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right]$$

Moltiplichiamo per $2\pi i$ ed estendiamo a ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ per parità (sostituendo α con $-|\alpha|$), abbiamo così

$$I(\alpha) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} e^{-|\alpha| \frac{\sqrt{2}}{2}} \left[\cos \left(|\alpha| \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \sin \left(|\alpha| \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right].$$

Sostituendo l'espressione di $I(\alpha)$ nella formula iniziale si ottiene la trasformata:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f](\omega) &= \frac{\pi\sqrt{2}}{8i} \left[e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|\omega-2|} \left(\cos \left(\frac{\sqrt{2}}{2}|\omega-2| \right) + \sin \left(\frac{\sqrt{2}}{2}|\omega-2| \right) \right) \right. \\ &\quad \left. - e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|\omega+2|} \left(\cos \left(\frac{\sqrt{2}}{2}|\omega+2| \right) + \sin \left(\frac{\sqrt{2}}{2}|\omega+2| \right) \right) \right] \end{aligned}$$